PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ENFERMAGEM APLICADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES E COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 15 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

15.1 Princípios gerais da coleta

- Conferir a **solicitação** e a **identificação do paciente** com pelo menos **dois identificadores** (nome completo e data de nascimento ou número do prontuário) – nunca pelo número do leito.
- Orientar o paciente sobre o exame e o preparo (jejum, dieta, suspensão de medicamentos quando prescrita).
- Higienizar as mãos e usar EPI (luvas de procedimento).
- **Identificar o frasco/tubo** na presença do paciente (nome, data, hora, tipo de material, responsável) – rotular o frasco, e não a tampa.
- Encaminhar o material ao laboratório o mais rápido possível, em condições adequadas (temperatura, proteção da luz quando necessário).
- Registrar o procedimento no prontuário.

Jejum: para exames de rotina, em geral de **8 horas** (mínimo) a **12 horas** (perfil lipídico, conforme laboratório). O jejum prolongado acima de 14 horas pode alterar resultados. A água é permitida.

15.2 Coleta de sangue venoso (flebotomia)

- Garrote a cerca de **7 a 10 cm acima** do local da punção, por no máximo **1 minuto** (o garroteamento prolongado causa hemoconcentração e altera resultados como potássio).
- Locais preferenciais: veias da **fossa antecubital** (mediana cubital, cefálica e basílica).
- Antissepsia com álcool 70% e aguardar secar; não palpar novamente o local após a antissepsia.
- Agulha com bisel voltado para cima, ângulo de 15° a 30°.
- Não coletar no membro com acesso venoso em infusão, fístula arteriovenosa ou do lado de mastectomia com esvaziamento axilar.
- Após a coleta: retirar o garrote **antes** de retirar a agulha, comprimir o local com algodão seco, **sem dobrar o braço**, por 1 a 2 minutos.

Ordem de coleta dos tubos no sistema a vácuo (CLSI):

Ordem	Tubo / tampa	Aditivo	Exames
1	Frasco de hemocultura	Meio de cultura	Hemocultura
2	Azul-claro	Citrato de sódio	Coagulação (TP, TTPA) – preencher até a marca (proporção 9:1)
3	Vermelho ou amarelo	Sem aditivo ou ativador de coágulo/gel separador	Bioquímica, sorologias (soro)
4	Verde	Heparina	Gasometria, alguns exames bioquímicos (plasma)
5	Roxo/lilás	**EDTA**	**Hemograma**, tipagem sanguínea, HbA1c
6	Cinza	Fluoreto de sódio + EDTA ou oxalato	**Glicemia**, lactato

Os tubos com aditivo devem ser **homogeneizados por inversão suave** (5 a 10 vezes, conforme o fabricante), **sem agitar** (agitar causa hemólise).

Hemocultura: coletar **antes do início do antibiótico**, com antissepsia rigorosa da pele (clorexidina alcoólica ou álcool 70% – aguardar secar) e desinfecção da tampa do frasco; em geral **2 amostras** (pares) de **sítios diferentes** de punção periférica; volume adequado ao frasco (adulto, em geral 8 a 10

mL por frasco); não coletar pelo cateter já instalado, salvo protocolo específico (pareada com periférica).

Gasometria arterial: punção preferencial da **artéria radial**, após o **teste de Allen** (avalia a circulação colateral pela artéria ulnar); seringa heparinizada, retirar bolhas de ar, vedar e encaminhar imediatamente (em gelo, se houver demora); comprimir o local por **5 minutos** (ou mais em anticoagulados). Valores de referência: pH 7,35–7,45; PaO2 80–100 mmHg; PaCO2 35–45 mmHg; HCO3 22–26 mEq/L. A punção arterial é atividade do enfermeiro ou do médico (conforme Parecer/Resolução do COFEN), cabendo ao técnico o preparo do material e a assistência.

Glicemia capilar: puncionar a **lateral da polpa digital** (menos terminações nervosas), desprezar a primeira gota quando recomendado pelo fabricante, não espremer excessivamente; em RN, a punção é feita na **lateral do calcanhar** (também local do teste do pezinho).

15.3 Coleta de urina

- **Urina tipo I (EAS – elementos anormais e sedimento):** preferencialmente a **primeira urina da manhã**, jato médio, frasco limpo, após higiene íntima com água e sabão.
- **Urocultura:** higiene íntima, desprezar o **primeiro jato** e coletar o **jato médio** em **frasco estéril**, sem tocar a parte interna; preferencialmente a primeira urina da manhã ou com pelo menos **2 a 4 horas de retenção**; encaminhar em até 1–2 horas ou refrigerar (2 °C a 8 °C) por até 24 h. Em paciente com sonda vesical de demora, a amostra deve ser coletada pelo **dispositivo próprio de coleta (porta de amostra) do sistema fechado**, com seringa e agulha estéreis após desinfecção com álcool 70% – **nunca da bolsa coletora** nem desconectando o sistema. Em lactentes sem controle esfincteriano, usa-se o saco coletor adesivo estéril (trocado a cada 30 minutos se não houver diurese) ou cateterismo.
- **Urina de 24 horas:** iniciar desprezando a **primeira urina** da manhã (anotando o horário), coletar todas as micções seguintes durante 24 horas e **incluir a primeira urina da manhã seguinte**, no mesmo horário do início; manter o frasco refrigerado ou com conservante conforme o exame.

15.4 Coleta de fezes e escarro

- **Parasitológico de fezes (EPF):** coletar em frasco limpo, sem contaminação com urina ou água do vaso; geralmente **3 amostras em dias alternados**; frasco com conservante quando indicado.
- **Coprocultura:** frasco estéril ou com meio de transporte (*swab* retal), antes do antibiótico.
- **Pesquisa de sangue oculto:** conforme o método, pode exigir dieta sem carne vermelha e suspensão de alguns medicamentos.
- **Escarro (baciloscopia para TB):** orientar a coletar **escarro** (e não saliva), após inspiração profunda e tosse forte, em **local aberto e ventilado** (longe de outras pessoas), em pote plástico descartável, com tampa de rosca; 1ª amostra no momento da consulta e 2ª na manhã seguinte, ao despertar, antes de escovar os dentes e em jejum (apenas enxaguar a boca com água); volume de 5 a 10 mL; proteger da luz e encaminhar logo (ou refrigerar).

15.5 Preparo para exames de imagem e outros procedimentos

- **Ultrassonografia de abdome total:** jejum de 6 a 8 horas; **bexiga cheia** para US pélvica/de vias urinárias (ingestão de água e não urinar antes).
- **Exames contrastados (tomografia, urografia):** jejum; perguntar sobre **alergias** (principalmente a iodo/contraste), função renal e uso de **metformina** (suspensa conforme protocolo pelo risco de acidose lática); hidratação após o exame.
- **Endoscopia digestiva alta:** jejum de 8 horas; retirar próteses dentárias; acompanhante (uso de sedação).
- **Colonoscopia:** dieta sem resíduos e limpeza intestinal com laxativo na véspera.

▸ **Ressonância magnética:** retirar todos os objetos metálicos; contraindicada em portadores de marca-passo não compatível e alguns implantes metálicos.

▸ **Eletrocardiograma (ECG):** paciente em decúbito dorsal, em repouso, pele limpa e seca; derivações precordiais: **V1** (4º espaço intercostal à direita do esterno), **V2** (4º EIC à esquerda do esterno), **V3** (entre V2 e V4), **V4** (5º EIC na linha hemiclavicular esquerda), **V5** (linha axilar anterior, mesmo nível de V4) e **V6** (linha axilar média, mesmo nível de V4). Eletrodos periféricos: **vermelho no braço direito, amarelo no braço esquerdo, verde na perna esquerda e preto na perna direita**.

▸ **Papanicolau:** ver orientações no Assunto 7.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

▸ Identificação com dois identificadores; rotular na presença do paciente.

▸ Garrote por no máximo 1 minuto; retirar o garrote antes da agulha; não dobrar o braço.

▸ Ordem dos tubos: hemocultura → citrato (azul) → soro (vermelho/amarelo) → heparina (verde) → EDTA (roxo) → fluoreto (cinza).

▸ EDTA = hemograma; fluoreto = glicemia; citrato = coagulação.

▸ Hemocultura antes do antibiótico, 2 amostras de sítios diferentes.

▸ Teste de Allen antes da gasometria radial.

▸ Urocultura: jato médio, frasco estéril; na SVD, coletar pelo dispositivo próprio, nunca da bolsa.

▸ Urina de 24 h: despreza a primeira e inclui a do dia seguinte.

▸ Escarro: amostra da manhã, em jejum, local ventilado.

▸ Posição dos eletrodos do ECG.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

▸ **Ordem dos tubos: "Hemo Azul Vermelho Verde Roxo Cinza"** – "**H**oje **A**ndei **V**endo **V**árias **R**osas **C**inzas".

▸ **"Roxo conta células"**: EDTA para hemograma.

▸ **"Cinza guarda o açúcar"**: fluoreto para glicemia.

▸ **"Azul coagula"**: citrato para coagulação.

▸ **ECG periféricos: "Sol (amarelo) à esquerda, fogo (vermelho) à direita; grama (verde) no pé esquerdo, terra (preto) no pé direito"**.

▸ **"24 h: joga a primeira, guarda a última"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Para a realização de hemograma completo, o sangue deve ser coletado no tubo com tampa:

(A) azul-claro, com citrato de sódio.
(B) cinza, com fluoreto de sódio.
(C) roxa (lilás), com EDTA.
(D) vermelha, sem anticoagulante.
(E) verde, com heparina.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o citrato é usado para provas de coagulação.

B) Incorreta – o fluoreto é usado para glicemia.

C) Correta – o EDTA preserva a morfologia das células sanguíneas, sendo indicado para hemograma.

D) Incorreta – o tubo sem anticoagulante é usado para obter soro (bioquímica e sorologias).

E) Incorreta – a heparina é usada para gasometria e alguns exames bioquímicos.

QUESTÃO 02

Paciente com sonda vesical de demora tem solicitação de urocultura. A coleta deve ser feita:

(A) diretamente da bolsa coletora.
(B) desconectando a sonda do sistema coletor.
(C) pelo dispositivo próprio de coleta do sistema fechado, com seringa e agulha estéreis, após desinfecção com álcool 70%.
(D) após 24 horas de clampeamento da sonda.
(E) somente após a retirada da sonda.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a urina da bolsa está estagnada e contaminada.

B) Incorreta – desconectar o sistema quebra o circuito fechado e aumenta o risco de infecção.

C) Correta – a porta de amostra permite a coleta asséptica mantendo o sistema fechado.

D) Incorreta – o clampeamento prolongado não é indicado.

E) Incorreta – a coleta pode e deve ser feita com a sonda pelo dispositivo próprio.

QUESTÃO 03

Sobre a coleta de urina de 24 horas, é correto afirmar:

(A) deve-se guardar a primeira urina da manhã do primeiro dia e desprezar a do segundo dia.
(B) deve-se desprezar a primeira urina da manhã do primeiro dia, anotar o horário, coletar todas as micções seguintes e incluir a primeira urina do dia seguinte.
(C) basta coletar uma única amostra de jato médio.
(D) o frasco deve ser mantido em temperatura ambiente, exposto ao sol.
(E) não é necessário registrar o horário de início.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – é o inverso: despreza-se a primeira do início e guarda-se a do dia seguinte.

B) Correta – assim se garante o volume exato de 24 horas.

C) Incorreta – a amostra isolada não substitui a de 24 h.

D) Incorreta – o frasco deve ser refrigerado ou conter conservante, conforme o exame.

E) Incorreta – o registro do horário é indispensável.

QUESTÃO 04

Antes da punção da artéria radial para coleta de gasometria, deve-se realizar o teste de:

(A) Rinne.
(B) Allen.
(C) Romberg.
(D) Lasègue.
(E) laço.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o teste de Rinne avalia a audição.

B) Correta – o teste de Allen avalia a circulação colateral da mão pela artéria ulnar.

C) Incorreta – o teste de Romberg avalia o equilíbrio.

D) Incorreta – o sinal de Lasègue avalia a irritação do nervo ciático.

E) Incorreta – a prova do laço avalia a fragilidade capilar (dengue).

QUESTÃO 05

Na realização do eletrocardiograma, o eletrodo da derivação V1 deve ser posicionado no:

(A) 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.
(B) 4º espaço intercostal na borda esternal direita.
(C) 4º espaço intercostal na borda esternal esquerda.

(D) 5º espaço intercostal na linha axilar média.
(E) 2º espaço intercostal na linha hemiclavicular direita.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – esse é o local de V4.

B) Correta – V1 fica no 4º espaço intercostal, à direita do esterno.

C) Incorreta – esse é o local de V2.

D) Incorreta – esse é o local de V6.

E) Incorreta – não corresponde a derivação precordial padrão.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: princípios gerais de coleta; flebotomia e ordem dos tubos; hemocultura; gasometria e teste de Allen; glicemia capilar; urina (EAS, urocultura, 24 h); fezes; escarro; preparo para exames de imagem, endoscopia e ECG.

Quadro-resumo: garrote ≤ 1 min; EDTA – hemograma; fluoreto – glicemia; citrato – coagulação; hemocultura antes do antibiótico; gasometria – comprimir 5 min; urina de 24 h – despreza a primeira, inclui a do dia seguinte.

Pegadinhas: coletar urocultura da bolsa; agitar os tubos; identificar pelo leito; coletar saliva em vez de escarro.

Erros comuns: inverter a ordem dos tubos; dobrar o braço após a coleta; trocar V1 com V2.